

Copyright

[사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템]

요구사항 정의서

- 최현재 -

항목	내용
문서번호	[최현재]hw3_2024125083_최현재_요구사항정의서.docx
소속	소프트웨어 개발팀
팀명	Easy Kiosk 개발팀
작성자	최현재 (학번: 2024125083)
GitHub	https://github.com/2024125083/software-engineering
작성일	2026년 5월 11일

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0.0	2026-05-11	최현재	요구사항 정의서 최초 작성	

목 차

1. 서론
 - 1.1 문서의 목적 및 범위
 - 1.2 대상 시스템 개요
 - 1.3 용어 정의
 - 1.4 참조 문서
2. 요구사항 정의
 - 2.1 기능적 요구사항
 - 2.2 비기능적 요구사항
 - 2.3 인터페이스 요구사항
3. 기타 요구사항
 - 3.1 운영 정책
 - 3.2 제약사항
 - 3.3 향후 확장사항
 - 3.4 특이사항
4. 참고문헌 및 부록
 - 4.1 참고문헌
 - 4.2 부록

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 '사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템(Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users)'의 요구사항을 정의하기 위한 문서이다. 사용자가 기존 키오스크 이용 중 겪는 어려움을 줄이기 위해 이지모드, 큰 글씨 및 단순 화면, 음성 안내, 시각 안내, 데이터 기반 추천, 직원 호출 기능에 대한 요구사항을 체계적으로 정리한다.

본 문서는 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스 요구사항을 포함하며, 운영 정책, 제약사항, 향후 확장사항, 특이사항 등 프로젝트 수행에 필요한 기타 요구사항을 함께 정의한다.

문서의 적용 범위는 키오스크 화면 및 이지모드 UI, 음성 및 자막 안내, 주문 프로세스, 사용자 이용 데이터 기반 추천, 직원 호출, 시스템 운영 및 유지보수 정책으로 한정한다.

1.2 대상 시스템 개요

1.2.1 프로젝트 정의

기존 키오스크는 복잡한 화면 구성과 작은 글씨로 인해 어르신, 청각장애인, 시각장애인 등 사회적 약자가 사용하기 어렵다. 본 시스템은 기존 키오스크 시스템을 유지하되, 사용자가 이지모드 버튼을 선택했을 때 큰 글씨, 단순한 메뉴 구조, 음성 안내와 시각 안내가 적용된 화면을 제공하는 사용자 친화형 키오스크 보조 시스템이다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	사용자가 초기 화면에서 이지모드를 선택하면 큰 글씨, 단순 메뉴, 음성 안내가 적용된 화면으로 전환한다.
F02	화면의 글씨와 버튼을 크게 표시하고 메뉴 구성을 단순화하여 직관적인 선택을 지원한다.
F03	메뉴 선택, 화면 전환, 주문 단계 등 주요 이벤트를 음성으로 안내하고 자막을 함께 제공한다.
F04	시스템 안내 정보를 텍스트와 아이콘 중심의 시각적 UI로 제공하여 청각장애 사용자도 확인할 수 있도록 한다.
F05	주문 또는 서비스 이용 과정을 단계별로 분리하고 현재 진행 상태를 표시한다.
F06	이용 통계 데이터를 기반으로 자주 선택되는 메뉴 또는 서비스를 우선 배치한다.
F07	이지모드 사용 중 어려움 발생 시 직원 호출 버튼으로 도움을 요청할 수 있도록 한다.

1.2.3 프로젝트 목표

- 사회적 약자가 키오스크를 독립적으로 이용할 수 있도록 접근성을 향상한다.
- 이지모드 전환을 통해 큰 글씨, 단순 화면, 음성 및 시각 안내를 제공한다.
- AI 통계 기반의 자주 이용되는 서비스 우선 배치로 메뉴 탐색 시간을 줄인다.
- 직원 호출 기능으로 도움이 필요한 사용자에게 즉각적인 지원 경로를 제공한다.
- 기존 키오스크 UX를 유지하면서 이지모드를 오버레이 또는 보조 모드 방식으로 통합한다.

1.3 용어 정의

용어	설명
이지모드(Easy Mode)	사회적 약자를 위해 큰 글씨, 단순 메뉴, 음성 안내와 시각 안내가 활성화되는 키오스크 모드
사회적 약자	어르신, 청각장애인, 시각장애인 등 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 사용자
TTS(Text-to-Speech)	텍스트를 음성으로 변환하는 기술로, 음성 안내 기능에 활용된다.
UI/UX	사용자 인터페이스와 사용자 경험을 의미하며, 본 시스템에서는 화면 구성, 버튼 크기, 안내 흐름 등을 포함한다.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines. 접근성 준수 여부를 검토하기 위한 기준으로 활용한다.
AI 통계 모듈	사용자 이용 데이터를 분석하여 자주 선택되는 서비스 또는 메뉴를 우선 제공하는 모듈
프로토타입 모델	초기 시제품을 구현한 뒤 사용자 피드백을 반복적으로 반영하여 시스템을 개선하는 개발 모형

1.4 참조 문서

문서명	내용
hw1_2024125083_최현재.docx	시스템 정의서: 시스템명, 담당자, 개발 기간, 시스템 설명, 핵심 기능, 유사 관련 시스템
hw2_2024125083_최현재.docx	프로젝트 관리 계획서: 프로젝트 개요, 목표, 개발 계획, 팀 구성, 품질 관리, 개발 환경, 산출물

2. 요구사항 정의

본 장에서는 시스템이 제공해야 할 기능, 품질 속성, 외부 및 사용자 인터페이스와 관련된 요구사항을 정의한다. 우선순위는 상, 중, 하로 구분하며, 상은 필수 구현 대상, 중은 주요 구현 대상, 하는 향후 개선 또는 선택 구현 대상으로 정의한다.

2.1 기능적 요구사항

2.1.1 사용자 모드 전환 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 초기 화면에서 이지모드 버튼을 선택할 수 있다.	상
FR-002	시스템은 이지모드 선택 시 기존 화면을 큰 글씨, 큰 버튼, 단순 메뉴 구조로 전환한다.	상
FR-003	사용자는 이지모드에서 일반모드로 돌아갈 수 있다.	중

2.1.2 큰 글씨 및 단순 화면 제공 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-004	시스템은 이지모드 화면에서 주요 텍스트와 버튼을 일반모드보다 크게 표시한다.	상
FR-005	시스템은 한 화면에 표시되는 메뉴 수를 제한하여 사용자가 선택해야 할 항목을 단순화한다.	상
FR-006	시스템은 핵심 동작 버튼(다음, 이전, 취소, 결제, 직원 호출)을 명확한 위치와 형태로 제공한다.	상
FR-007	시스템은 메뉴와 안내 문구에 텍스트와 아이콘을 함께 표시한다.	중

2.1.3 음성 안내 및 자막 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-008	시스템은 메뉴 선택, 화면 전환, 주문 단계 변경 시 TTS 기반 음성 안내를 제공한다.	상
FR-009	시스템은 음성 안내와 동일한 내용을 화면 자막으로 제공한다.	상
FR-010	사용자는 음성 안내를 다시 듣기 버튼으로 반복 재생할 수 있다.	중
FR-011	시스템은 음성 안내가 실패할 경우 시각 안내 문구를 유지하여 핵심 정보 전달을 보장한다.	상

2.1.4 시각 안내 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-012	시스템은 모든 주요 안내 정보를 텍스트 및 아이콘 기반 UI 로 제공한다.	상
FR-013	시스템은 현재 단계와 다음 단계를 진행 표시 영역에 나타낸다.	상
FR-014	시스템은 오류, 취소, 결제 실패 등 주의가 필요한 상황을 명확한 안내 문구로 표시한다.	상

2.1.5 주문 프로세스 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-015	시스템은 주문 또는 서비스 이용 절차를 단계별로 분리하여 제공한다.	상
FR-016	시스템은 사용자가 선택한 항목, 수량, 금액 또는 서비스 정보를 확인 화면에 표시한다.	상
FR-017	사용자는 이전 단계로 이동하여 선택 내용을 수정할 수 있다.	중
FR-018	시스템은 결제 또는 최종 제출 전 확인 단계를 제공한다.	상

2.1.6 데이터 기반 추천 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-019	시스템은 사용자 이용 데이터를 기반으로 자주 선택되는 메뉴 또는 서비스를 집계한다.	상
FR-020	시스템은 집계 결과에 따라 자주 이용되는 메뉴를 이지모드 화면 상단 또는 우선 영역에 배치한다.	상
FR-021	시스템은 초기 데이터가 부족한 경우 관리자 설정 또는 목업 데이터를 기반으로 기본 추천 목록을 제공한다.	중
FR-022	관리자는 추천 기준 또는 우선 표시 항목을 수정할 수 있다.	중

2.1.7 직원 호출 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-023	사용자는 이지모드 화면에서 직원 호출 버튼을 선택할 수 있다.	상
FR-024	시스템은 직원 호출 요청 발생 시 관리자 또는 직원 단말에 알림을 전달한다.	상
FR-025	시스템은 직원 호출 요청이 접수되었음을 사용자에게 음성 및 시각 안내로 알린다.	상
FR-026	시스템은 중복 호출을 방지하기 위해 호출 후 일정 시간 동안 재호출 안내를 제공한다.	중

2.1.8 관리자 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-027	관리자는 추천 메뉴 및 자주 이용되는 서비스 표시 순서를 확인할 수 있다.	중
FR-028	관리자는 직원 호출 이력과 처리 상태를 확인할 수 있다.	중
FR-029	관리자는 이지모드 화면 안내 문구, 버튼명, 메뉴 표시 순서를 수정할 수 있다.	중
FR-030	관리자는 시스템 오류 및 사용자 피드백 내용을 확인할 수 있다.	하

2.2 비기능적 요구사항

2.2.1 운영 환경 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 터치스크린 기반 키오스크 또는 키오스크 시뮬레이터 환경에서 동작해야 한다.	상
NFR-002	개발 및 테스트 환경은 Windows 11 또는 macOS 기반 개인 노트북과 터치 지원 모니터 또는 태블릿을 포함한다.	중
NFR-003	프론트엔드는 React.js 와 TypeScript 기반으로 구현한다.	상
NFR-004	음성 안내는 Web Speech API 를 우선 사용하고, 필요 시 Google Cloud TTS API 를 대체 수단으로 사용한다.	중

2.2.2 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-005	시스템은 사용자의 화면 전환 또는 버튼 입력 요청에 대해 3 초 이내에 응답해야 한다.	상
NFR-006	음성 안내는 화면 전환 후 사용자가 인지 가능한 시간 내에 자동으로 재생되어야 한다.	상
NFR-007	추천 메뉴 집계 데이터는 운영 정책에 따라 주기적으로 갱신되어야 한다.	중
NFR-008	직원 호출 요청은 네트워크가 정상인 경우 즉시 알림 대상으로 전달되어야 한다.	상

2.2.3 사용성 및 접근성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-009	이지모드 화면은 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 사용자가 최소한의 단계로 주요 기능을 수행할 수 있도록 구성해야 한다.	상
NFR-010	텍스트, 아이콘, 버튼은 명확히 구분되어야 하며, 접근성 기준(WCAG 2.1 AA)을 고려하여 설계해야 한다.	상
NFR-011	음성 안내와 자막 안내를 동시에 제공하여 시각장애 사용자와 청각장애 사용자를 모두 고려해야 한다.	상
NFR-012	주요 화면은 사용자 테스트 결과를 반영하여 반복적으로 개선해야 한다.	중

2.2.4 보안 및 개인정보 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-013	시스템은 사용자 이용 통계 수집 시 개인을 직접 식별할 수 있는 정보 수집을 최소화해야 한다.	상
NFR-014	관리자 기능은 인증된 관리자만 접근할 수 있도록 제한해야 한다.	상
NFR-015	이용 데이터 및 호출 이력은 변경 이력 추적이 가능하도록 관리해야 한다.	중

2.2.5 유지보수 및 확장성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-016	시스템은 기능 단위 모듈 구조로 설계하여 향후 메뉴, 안내 방식, 추천 기준 변경이 가능해야 한다.	상
NFR-017	소스코드는 Git/GitHub 를 통해 버전 관리하고 기능 단위 브랜치와 Pull Request 기반으로 변경 사항을 관리한다.	상
NFR-018	주요 변경사항은 요구사항 문서와 설계 문서에 반영해야 한다.	중

2.3 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-001	사용자 인터페이스는 터치 입력을 기본 입력 방식으로 제공해야 한다.	상
IR-002	이지모드 버튼은 초기 화면에서 명확히 식별 가능한 위치에 표시되어야 한다.	상
IR-003	TTS 인터페이스는 화면 안내 문구를 음성으로 변환하여 출력해야 한다.	상
IR-004	추천 알고리즘 모듈은 이용 통계 데이터를 받아 메뉴 표시 순서를 반환해야 한다.	중
IR-005	직원 호출 인터페이스는 호출 요청, 호출 접수, 처리 상태를 사용자와 관리자에게 표시해야 한다.	상
IR-006	관리자 화면은 추천 메뉴 관리, 호출 이력 조회, 안내 문구 수정 기능을 제공해야 한다.	중
IR-007	시스템은 Figma 기반 UI/UX 설계 산출물을 화면 구현 기준으로 활용한다.	중

3. 기타 요구사항

3.1 운영 정책

분류	요구사항
OP-001	운영자는 이지모드가 항상 초기 화면에서 접근 가능하도록 관리해야 한다.
OP-002	직원 호출 기능은 실제 운영 환경에서 담당 직원 또는 관리자 단말과 연결되어야 한다.
OP-003	이용 통계 데이터는 추천 품질 개선 목적에 한해 사용하며, 개인정보 수집을 최소화한다.
OP-004	시스템 장애 또는 네트워크 오류 발생 시 사용자가 도움을 요청할 수 있는 대체 안내를 제공한다.

3.2 제약사항

분류	제약사항
CO-001	TTS 품질과 지원 언어는 사용 API 또는 브라우저 환경에 따라 달라질 수 있다.
CO-002	AI 통계 기반 추천 기능은 초기 데이터가 부족할 경우 묵업 데이터 또는 기본 설정값에 의존할 수 있다.
CO-003	접근성 검증은 제한된 사용자 테스트와 체크리스트 기반 검토로 수행될 수 있다.
CO-004	실제 결제 모듈 연동은 본 요구사항 정의서의 핵심 범위에서 제외하고, 주문 흐름 및 확인 단계 중심으로 정의한다.

3.3 향후 확장사항

분류	확장사항
EX-001	다국어 음성 안내 및 화면 안내 기능을 추가할 수 있다.
EX-002	사용자 유형별 맞춤형 UI(어르신 모드, 시각장애 보조 모드, 청각장애 보조 모드)를 세분화할 수 있다.
EX-003	실제 키오스크 결제 시스템, 프린터, 번호표 발급기와 연동할 수 있다.
EX-004	직원 호출 요청을 모바일 앱 또는 관리자 웹 대시보드와 연동할 수 있다.
EX-005	사용자 피드백 데이터를 분석하여 UI 구성과 추천 메뉴를 자동 개선하는 기능을 추가할 수 있다.

3.4 특이사항

분류	내용
SP-001	본 시스템은 일반모드를 제거하지 않고, 일반모드와 이지모드를 분리하여 제공한다.
SP-002	사회적 약자를 대상으로 하므로 기능 구현보다 접근성, 사용성, 안내 명확성이 핵심 품질 기준이다.
SP-003	프로토타입 모델을 적용하여 사용자 평가 결과에 따라 UI와 기능 요구사항이 수정될 수 있다.
SP-004	일정 지연 발생 시 핵심 기능인 이지모드, 큰 글씨 및 단순 화면, 음성/자막 안내, 추천, 직원 호출을 우선 보호한다.

4. 참고문헌 및 부록

4.1 참고문헌

1. 최현재, hw1_2024125083_최현재.docx, 시스템 정의서, 2026.
2. 최현재, hw2_2024125083_최현재.docx, 프로젝트 관리 계획서, 2026.
3. 소프트웨어 공학 강의자료.
4. GitHub Repository: <https://github.com/2024125083/software-engineering>

4.2 부록

부록 A. 요구사항 우선순위 기준

우선순위	기준
상	시스템의 핵심 목적 달성을 위해 반드시 구현되어야 하는 요구사항
중	핵심 기능을 보완하거나 운영 효율을 높이기 위해 구현이 필요한 요구사항
하	프로젝트 범위와 일정에 따라 선택적으로 구현하거나 향후 확장 가능한 요구사항

부록 B. 요구사항 출처 매핑

출처	반영 내용
hw1 시스템 정의서	시스템명, 개발 기간, 핵심 기능, 이지모드, 큰 글씨 및 단순 화면, 음성 안내, AI 통계, 직원 호출 기능
hw2 프로젝트 관리 계획서	프로젝트 목표, 개발 환경, 프로토타입 모델, 팀 구성, 품질 관리, 리스크, 산출물 관리 정책